ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. október 27.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Növényi meiózis 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-Arabidopsis-thaliana-nectarium-Arabidopsis-flowers-have-four-nectaries-that_fig1_26672832

1. Kétkromatidás kromoszómák vándorolnak a sejt két pólusára. /
   Az utódsejtekbe csak feleannyi kromoszóma kerül, mint az anyasejtben volt. /
   A homológ párok tagjai elválnak egymástól. 1 pont
   (Más megfogalmazás is elfogadható.)
2. D 1 pont
3. 10 1 pont
4. 5 1 pont
5. B és C 1+1 = 2 pont
6. E 1 pont
7. A crossing over / A homológ kromoszómák egyes darabjainak kicserélődése/ génkicserélődés / allélkicserélődés / rekombináció 1 pont
   A homológ kromoszómák véletlenszerű szétválási iránya / kombinációi 1 pont
   (*A két válasz sorrendje tetszőleges.)*
8. $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$ 1 pont
9. B 1 pont

II. Egy különös gyík 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.6., 3.1.1., 3.4.2., 4.4.5., 5.4.1. és 5.1.1.pontjai alapján készült.
National Geographic 2015. szeptember 8. Szín valló kaméleon című cikk felhasználásával készült.
Ábra: https://matramuzeum.nhmus.hu/hu/virtualis-muzeum/termeszettudomany/zonazoo/sisakos-kameleon

1. hüllők
   (Az egész testét borító) pikkelyes bőre alapján ismerhető fel (a jellemző megadásával) 1 pont
2. Tápcsatornájuk **két** nyílású, **három** szakaszos. Nyelvüket villámgyorsan kilökve vadásznak. Zárt keringési rendszerük **két** vérkörből és **négy** üregű szívből áll.
   Minden helyes válasz 1 pont, összesen 4 pont
3. C és E 1+1 = 2 pont
4. D 1 pont
5. változó 1 pont
6. D (vitamin) 1 pont
7. kalcium / Ca / Ca^{2+} 1 pont
8. D 1 pont

III. Holtfa 12 pont

A feladat a követelményrendszer: 2.1.4.;.2.3. 5.1.1 és 5.4.1. pontjai alapján készült.
A szöveg forrása:
DINPI_Tanulmanykotet_Az_erdogazdalkodas_hatasa_az_erdok_biologiai_sokfelesegere_2016majus.pdf

1. cellulóz 1 pont
2. B, D 1+1 = 2 pont
3. B, D 1+1 = 2 pont
4. A lebontás sebesség nő, mivel nő a szerves anyag felülete. /
   A gombafonalak könnyebben szétterjednek. / Több oxigénhez jutnak a lebontó szervezetek. 1 pont

5. A korhadó fák sokféle lebontó fajnak (és ezek fogyasztóinak) adnak otthont. / Nem távolítják el belőle a holtfát. *Másként is megfogalmazható.* 1 pont
6. A 1 pont
7. B 1 pont
8. D 1 pont
9. C 1 pont
10. E 1 pont

IV. Őseink 8 pont

A feladat a követelményrendszer 6.3.1., 6.3.2. és 6.4.2. pontja alapján készült.
Az ábrák forrásai:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peninj_mandible._Paranthropus_boisei.jpg,
http://www.matud.iif.hu/2011/08/03.htm

1. Mineralizálódott / kövesült állati vagy növényi maradvány 1 pont
2. Növényevő / növényeket is fogyasztott / vegyes táplálkozású („mindenevő”), mert: az erőteljes állkapocsra nagyobb izmok tapadhattak / fejletlen a szemfog / nagyobb őrlőfogak 1 pont
3. D 1 pont
4. Nem, mert túl régi / fosszilizálódott / nincs benne szerves anyag / DNS / Csak ha maradt volna benne szerves anyag, akkor lehetne. 1 pont
5. Az öreglyuk helyzete alapján. 1 pont
6. E 1 pont
7. Minél több idő telt el két faj szétválása óta, annál több köztük a genetikai különbség / annál több mutáció következett be a közös génállományban. 1 pont
   Módszer: a két vizsgált faj (homológ) DNS-szakaszainak összehasonlítása. 1 pont
   Más helyes megfogalmazás is elfogadható.

V. Fehérjék emésztése 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.4.2. pontja alapján készült.
Ábra: eredeti

1. Kontrollkísérlet: (víz +) sav/lúg + fehérje 1 pont
   Indoklás: azt bizonyítja, hogy nem a sav/lúg hatására emésztődik a tojásfehérje. 1 pont
2. Az oldatok hőmérséklete / a pepszin koncentrációja / a szubsztrát koncentrációja / a tojásfehérje szelet méretei / *Más helyes változó is elfogadható.* 1+1 = 2 pont
3. D 1 pont
4.

A patkóbélben ható fehérjebontó enzim neve:	tripszin
Az enzim termelődésének helye:	hasnyálmirigy
Az enzimműködést biztosító kémhatás:	pH 8 / enyhén lúgos

   Minden helyes válasz 1 pont, összesen: 3 pont
5. ’A’ részlet neve: (mikro)bolyhok 1 pont
   ’A’ részlet funkciója: a felszívó felszín növelésével gyorsítja a felszívást / itt találhatók a felszívásért felelős csatornák / transzportfehérjék 1 pont
6. ’B’ részlet neve: mitokondrium 1 pont
   ’B’ részlet funkciója: a felszívás energia / ATP igényét fedezi / az aktív transzport energia / ATP igényét fedezi. 1 pont

VI. Sportélettani vizsgálat 7 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.2.3.; 4.8.1.; 4.8.3.; 4.8.4.; 4.8.5.; 6.1.2. pontjai alapján készült.

1. $70 \cdot 72 = 5040$ cm^3 = **5,04 dm^3** 1 pont
2. 1 dm^3 vérből: 50 cm^3
   5,04 dm^3 vérből: 50 cm^3 · 5, 04 = **252 cm^3 (ml) O_2** 1 pont
   Ha az előző feladatban rosszul számolt a vizsgázó, s azzal a számadattal egyébként jó lenne a megoldás, jár a pont.
3. pulzusszám: $72 \cdot 2{,}1 = 151{,}2$ / perc
   $100 \cdot 151{,}2 = 15120$ cm^3 (ml) ⟶ **15, 12 dm^3** 1 pont
   Ha a pulzusszámot rosszul számolta ki a vizsgázó, de az adattal jól számolt tovább, jár a pont.
4. 1 dm^3 vérből: 100 cm^3
   15, 12 dm^3 vérből: $100 \cdot 15{,}12 = 1512$ cm^3 (ml).
   1512/252 = 6,0 ⟶ **Hatszorosára** nőtt. 1 pont
   Ha az előző feladatból származó rossz adattal számol, s azzal a számadattal egyébként jó lenne a megoldás, jár a pont.
5. B 1 pont
6. A megemelkedő szén-dioxid / szénsav miatt, ill. 1 pont
   a megemelkedő tejsav szint miatt. 1 pont

VII. Öröklődő izomgyengeség 12 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 2.3.4, 4.8.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 és 6.3.4 fejezetei alapján készült.
A feladatlap bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével, de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Források:
cikk: https://gendiagnosztika.hu/oroklodo-periferias-neuropatiak-genetikai-vizsgalata/
családfa: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199307083290205

1. C 1 pont
2. B 1 pont
3. A rostok átmérőjétől / vastagságától :minél vastagabb a rost, annál gyorsabb a vezetés. 1 pont
   és a velőshüvelytől: a velőshüvely gyorsabbá teszi az ingerületvezetést. 1 pont
4. singcsont 1 pont
5. A beteg személyeknél hiányozhat / vékonyabb lehet a mielinhüvely, ezért lassabb a vezetés, mint az egészségeseké. (*Konkrét betűjel-összevetéssel is megadható*.)
   Esetleg: a beteg személyek rostátmérője kisebb lehet, mint az egészségeseké. 1 pont
   Méréssel ellenőrizhető, hogy a velőshüvely vastagsága a betegekben valóban kisebb-e / a rostátmérők megegyeznek-e. Más érvelés, pl. a működőképes PMP fehérje hiánya is jó válasz. 1 pont
6. B, E, I, J / mindegyik beteg személy, aki a családfán szerepel 1 pont
7. F: aa 1 pont
   E: Aa 1 pont
   E-től 0,5 eséllyel kap a gyermeke A allélt,
   tehát annak a valószínűsége, hogy *mindkét* gyerek beteg: $(0{,}5)^2 = 0{,}25$ 1 pont
8. $1/2500 \cdot 0{,}8 \cdot 9800000 = 3136$, tehát elvileg 3136 ilyen személy él az országban. 1 pont

VIII. Nitrogénkötés 6 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 5.4.1. pontja alapján készült.

1. ammónia / ammónium ion 1 pont
2. Mert a növénytől cukrot / energiaforrást kapnak,
   (amiből fedezni tudják a nitrogénkötés nagy energia- /ATP igényét.)
   / a gyökérgümőkben alacsony az oxigénkoncentráció. 1 pont
3. fehérjékbe / nukleinsavakba / DNS-be / RNS-be (bármelyik kettő) 1 + 1 = 2 pont
4. gyökérgümő 1 pont
5. kevesebb (mű)trágyát kell felhasználni / kisebb mértékű a nitrát szennyezés 1 pont

Választható feladatok

IX. A) A női nemi ciklus hormonális szabályozása 20 pont

Hormonok és hatásaik 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.4. pontja alapján készült.
Ábrák: eredeti

1. Fejlődő tüsző betűjele: C 1 pont
   Felrepedt tüsző betűjele: D 1 pont
2. Hormon betűjele: a 1 pont
   Hormon neve: ösztrogén(ek) / tüszőhormon(ok) 1 pont
3. Hormon neve: Sárgatestserkentő hormon / LH 1 pont
   Termelődési helye: agyalapi mirigy / hipofízis 1 pont
4. A petesejt kilökődik a felrepedt tüszőből és a petevezetékbe kerül. 1 pont
5. „M” és a szakasz az első 5-7 nap időszakában. 1 pont
6. Kétpetéjűek: két különböző petesejt termékenyül /
   ágyazódik be, ezért az utódok neme különbözhet. 1 pont
   Egypetéjűek: egy petesejt termékenyül /
   egy zigótából jön létre a két utód, ezért a nemük azonos lesz. 1 pont
   Másként is megfogalmazható.

A női nemi ciklus második szakasza – esszé 10 pont

1. A hipofízisben termelődő sárgatestserkentő (LH) hormon 1 pont
   hatására a sárgatestben termelt 1 pont
   progeszteron 1 pont
   fenntartja a méh nyálkahártyájának megvastagodott állapotát. 1 pont
2. A magas progeszteronszint gátló /
   negatív visszacsatoló hatása gátolja az LH termelését, 1 pont
   ami a sárgatest elsorvadásához vezet, melynek hatására 1 pont
   a progeszteronszint lecsökken, 1 pont
   ami kiváltja a menstruációt. 1 pont
3. Beágyazódás esetén a progeszteronszint magas marad, 1 pont
   (a vérben / vizeletben az embrió, később a méhlepény által termelt)
   terhességi hormon / hCG jelenik meg. 1 pont

IX. B) Levegőt! 20 pont

Légszennyező anyagok 10 pont

A feladat a követelményrendszer 5.5. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/vegiandras/felhasznalas/uveghazhatas.html

1. CH_4, metán / vagy más szénhidrogének 1 pont
   Földgázkitermelés / rizstermesztés / kérődző állatok tartása / fagyott talajok felolvadása a klímaváltozás hatására 1 pont
2. A visszaverődőnek (Y) nagyobb a frekvenciája / nagyobb az energiája / kisebb a hullámhossza / mint az X-jelűé / az Y fény, az X hősugárzás 1 pont
3. Üvegházhatás. 1 pont
4. Bőrrákot / mutációt / leégést okozhat. 1 pont
5. Bontja az ózont / az ózonréteg elvékonyodását okozza. / (Ezzel) növeli a sugárzás mértékét. 1 pont
6. Eredete: Kőolajtüzelés / robbanómotorok / repülőgép-hajtóművek 1 pont
   Hatása: (Fotokémiai) szmog / ózonbontás / savasodás / másodlagos üvegházhatás 1 pont
7. Kőszén / kőolaj / kőolajszármazékok / földgáz használata/ égési folyamatok / Erdőégetés (irtás önmagában nem elég)
   Bármely 2 jó példa 1 pont
8. Egy adott populáció által /termék előállítása során/ tevékenység közben kibocsátott szén-dioxid mennyisége. 1 pont
   Másképp is megfogalmazható, pl. az ökológiai lábnyom mintájára:
   a kibocsátott széndioxid-mennyiség megkötéséhez szükséges földterület nagyságával.
   bármely anyagmennyiség / területegység mértékegység megadása, pl. g/m^2

Életmódváltás – esszé 10 pont

1. A fosszilis energiahordozó hosszú idő alatt kialakult biológiai eredetű, széntartalmú energiahordozó 1 pont
   Megújuló: fogyásának és keletkezésének sebessége kb. azonos 1 pont
   Fosszilis: kőszén / kőolaj / földgáz, megújuló: víz / nap / szél
   Bármely két jó példa 1 pont
2. Az égés során nő a levegő CO_2-tartalma 1 pont
   A termőterület csökkenése / erózió miatti CO_2-szint növekedés. / Csökken a CO_2 megkötése. 1 pont
3. Biodízel / bioetanol / fatüzelés – 2 példa 1 pont
   Ellene: az égési folyamatok során ugyanannyi káros anyag keletkezik, mint más égési folyamatoknál / termőterületet vesz el az előállítása / csökkentheti a biodiverzitást / előállítása is energiaigényes/
   Más jó érv is elfogadható. 1 pont
   Mellette: Megújuló energiaforrás. / Nem növeli érdemben a fosszilis eredetű CO_2 mennyiségét. 1 pont
4. Városi közlekedés: közösségi közlekedés / kerékpár / gyalogos közlekedés / forgalomszervezési megoldások / *Más jó megoldás is elfogadható.* 1 pont
   Távolsági közlekedés: Vasút használata közút helyett / kevesebb utazás / *Más jó megoldás is elfogadható.* 1 pont